

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE O USO DAS FERRAMENTAS DA INDÚSTRIA 4.0 NAS INDÚSTRIAS BRASILEIRAS

GUSTAVO CUNHA ICHIKAWA

GUILHERME NETO FERRARI

JESSICA SYRIO CALLEFI

Resumo

A Indústria 4.0, também chamada por Quarta Revolução Industrial, traz, por meio da crescente integração de tecnologias digitais, automação e conectividade nos processos produtivos, uma profunda transformação no setor industrial, o que impulsiona a competitividade. O objetivo deste trabalho foi analisar os principais ganhos, desafios e impactos da implementação de ferramentas da Indústria 4.0 no cenário industrial brasileiro. Para isso, foi realizada uma Revisão Sistemática da Literatura, focada em Estudos de Caso, que resultou na análise aprofundada de uma amostra final de 20 artigos sobre a implementação de ferramentas da Indústria 4.0, publicados nos últimos cinco anos. Os resultados indicam que, embora a adoção dessas tecnologias gere ganhos significativos em eficiência operacional e confiabilidade, a implementação é marcada por desafios financeiros, tecnológicos e, principalmente, humanos, levando as empresas brasileiras a adotarem uma abordagem mais pragmática e focada na resolução de problemas específicos. Como implicação gerencial, conclui-se que a estratégia de implementação mais sustentável para a realidade nacional consiste em projetos pontuais com retorno claro e imediato, em vez de transformações abrangentes e de alto risco.

Palavras-chave: Indústria 4.0; Revisão Sistemática da Literatura; Automação Industrial; Indústria Brasileira.

1. INTRODUÇÃO

A Primeira Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra no século XVIII, não se limitou ao surgimento de novas máquinas e fábricas, nem apenas ao aumento do lucro e da produtividade. Ela provocou uma transformação profunda no continente europeu e no mundo do trabalho, alterando a organização social, econômica e cultural da época (Lima; Oliveira Neto, 2017).

Da mesma forma que a Primeira Revolução Industrial foi um marco, outras revoluções industriais tiveram o mesmo efeito, inclusive a Quarta Revolução Industrial, também conhecida como Indústria 4.0. Segundo Sacomano (2018), o conceito de Indústria 4.0 surgiu na feira de Hannover, em 2011, com uma proposta de integrar máquinas, sistemas e pessoas ao processo produtivo, aumentando a eficiência no uso de recursos e melhorando a produção.

Nos últimos anos, a Indústria 4.0 e suas ferramentas digitais têm impulsionado transformações consideráveis em diversos setores industriais. A crescente conectividade entre máquinas, sensores e sistemas inteligentes tem viabilizado uma nova abordagem na produção e gestão industrial, promovendo maior eficiência, automação e integração dos processos, deixando evidente, que estas tecnologias estão revolucionando a maneira como as empresas operam, tornando-as mais adaptáveis e competitivas em um mercado dinâmico e globalizado (Amaral, Gasparotto, 2021).

Um dos conceitos base da Indústria 4.0, também chamada de manufatura avançada ou Quarta Revolução Industrial, é a automação industrial que consiste no uso de tecnologias para automatizar tarefas repetitivas e manuais, que antes dependiam de pessoas, muitas vezes levando mais tempo, consumindo mais recursos e tendo maiores problemas de qualidade. Envolvendo sistemas de controles e máquinas operando com pouca necessidade de intervenção humana, a automação industrial foca em melhorar, facilitar e aumentar a eficiência dos processos (Groover, 2011).

A Inteligência Artificial (IA), uma ferramenta base da Indústria 4.0, assim como Inteligência Artificial, IoT, sensores, Realidade Aumentada e RFID, tem sido motor para diversas mudanças, contribuindo com sua capacidade de realizar tarefas que, normalmente, exigiria inteligência humana (Amaral, Gasparotto, 2021). As IAs podem aprender a partir de dados, raciocinar, identificar padrões e resolver problemas, permitindo que as fábricas se tornem "inteligentes", ou seja, capazes de tomar decisões sozinhas para otimizar a produção e prever falhas (Pasquini, 2020).

Além de fornecer ganhos operacionais, a Indústria 4.0 também desempenha um papel estratégico na evolução dos modelos produtivos e na criação de soluções inovadoras para desafios como a otimização de custos, a redução de desperdícios e o aumento da eficiência energética (Amaral; Gasparotto, 2021; Pasquini, 2020; Sacomano, 2018).

Neste contexto, este trabalho consiste em uma Revisão Sistemática da Literatura (Moher *et al.*, 2009; Page *et al.*, 2021), com o objetivo de responder à pergunta norteadora: como as ferramentas da Indústria 4.0 estão sendo aplicadas para aprimorar processos produtivos em diferentes setores industriais brasileiros? A hipótese subjacente é que a implementação dessas tecnologias pode gerar impactos positivos significativos em produtividade, qualidade, gestão estratégica e até sustentabilidade.

Por meio da Revisão Sistemática da Literatura, este estudo tem como objetivo geral analisar os principais ganhos, desafios e impactos da implementação de ferramentas da

Indústria 4.0 no cenário industrial brasileiro, além de investigar, como objetivos específicos: as ferramentas mais utilizadas; como o fator humano e cultural afetam e são afetados pela implementação da Indústria 4.0; os ganhos obtidos; e os desafios encontrados.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A seguir, tem-se a fundamentação teórica com os temas relevantes para o entendimento do presente trabalho, trazendo conceitualmente a Indústria 4.0 e seus principais componentes: a automação industrial e inteligência artificial.

2.1 INDÚSTRIA 4.0

Segundo Cara (2019) o conceito de Indústria 4.0 está intrinsecamente ligado a uma série de mudanças ocorridas inicialmente na Europa a partir do Século XVIII, em um contexto que era visado aumento da produção em uma época que a manufatura artesanal era predominante.

No contexto atual, em que a tecnologia está difundida em diversos aspectos da vida humana, o cenário industrial não sai do padrão, já que cada vez mais é buscado o uso de tecnologias para a melhora da produtividade, e é esta integração de tecnologias digitais avançadas no ambiente industrial que é representada pela Indústria 4.0 (Sacomano, 2018).

O conceito surgiu na Alemanha em 2011 e, para Cara (2019), inicialmente a tentativa era de aumentar a competitividade na indústria de transformação alemã, e posteriormente em 2015, o termo foi consolidado como parte de uma campanha para fomentar avanços tecnológicos e novas formas de processo e produção na Alemanha.

O termo indústria 4.0 está diretamente ligado a uma visão de inteligência, de que no futuro as fábricas serão muito mais inteligentes e rápidas, produzindo mais e de forma mais inteligente (Coelho, 2016). A ideia da I4.0 está cada vez mais difundida e se refere à digitalização da manufatura, utilizando tecnologias como Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial (IA), *big data*, computação em nuvem, manufatura aditiva e sistemas ciberfísicos (Pasquini, 2020).

2.2 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

A automação é definida como qualquer sistema, apoiado em computadores, que substitui o trabalho humano, em favor da segurança das pessoas, da qualidade dos produtos, da rapidez da produção ou da redução de custos, desta forma melhorando os complexos objetivos das indústrias e dos serviços (Moraes; Castrucci, 2023).

A automação é o uso de tecnologias para realizar tarefas que, tradicionalmente, eram executadas por humanos e, trazendo para o contexto industrial, a automação envolve a utilização de dispositivos eletrônicos, mecânicos e sistemas de controle para operar máquinas e processos de produção com mínima intervenção humana (Groover, 2011).

Impulsionada pelo desenvolvimento da eletrônica e da informática a partir da década de 1950, a automação industrial avançou significativamente, permitindo a robotização das fábricas e a implementação de sistemas de controle sofisticados, tendo como objetivo central aumentar a eficiência, reduzir erros e melhorar a qualidade dos produtos, ao mesmo tempo em que libera os trabalhadores para tarefas mais complexas e criativas (Groover, 2011).

Para Marafon (2018) as empresas buscam cada vez mais enxugar os processos, evitando desperdícios e minimizando custos e, devido a padronização, melhor comunicação entre os profissionais de uma empresa e melhora do nível do produto que ela traz, a automação é vista como umas das principais maneiras de realizar tais objetivos, sendo assim diversas empresas de variados ramos têm adotado esta nova mentalidade de automação de seus processos.

A automação industrial oferece inúmeros benefícios, incluindo aumento da produtividade, melhoria da qualidade dos produtos, redução de custos operacionais e maior segurança no ambiente de trabalho, permitindo assim, a execução de tarefas repetitivas e perigosas com precisão e consistência, liberando os trabalhadores para funções mais complexas e criativas (Marafon, 2018; Moraes; Castrucci, 2023).

2.3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A inteligência artificial (IA) é uma disciplina multidisciplinar que engloba áreas como ciência da computação, matemática, estatística e engenharia elétrica e seu objetivo é desenvolver algoritmos e modelos que permitam máquinas aprenderem padrões a partir de dados, tomar decisões autônomas e aprimorar seu desempenho ao longo do tempo. Dentre as diversas abordagens em IA, destaca-se o aprendizado de máquina, permitindo que sistemas se adaptem a novas informações (Oliveira; Santos; Ferreira, 2024).

A história da Inteligência Artificial remonta aos anos 1950, quando pesquisadores como Alan Turing e John McCarthy iniciaram a explorar a ideia de criar máquinas inteligentes, sendo que a primeira vez que o termo foi utilizado foi em 1956 durante a Conferência de Dartmouth, nos Estados Unidos e durante este mesmo período Turing criou o Teste de Turing, que determina se uma máquina tem a capacidade de exibir comportamentos inteligentes indistinguíveis de um ser humano (Oliveira; Santos; Ferreira, 2024).

A IA é definida como a capacidade de uma máquina ou programa de computador de realizar tarefas que, normalmente, requerem inteligência humana, incluindo a capacidade de aprender, raciocinar, resolver problemas, compreender a linguagem natural e perceber o ambiente (Amaral; Gasparotto, 2021).

É possível classificar a inteligência artificial em duas categorias: IA fraca, que apenas realiza tarefas específicas; e IA forte, que tenta replicar a inteligência humana em sua integridade. Os métodos de IA incluem aprendizado de máquina (ML), redes neurais, lógica simbólica e sistemas baseados em regras. O aprendizado de máquina é particularmente importante, pois permite que os sistemas de IA aprendam com dados e melhorem seu desempenho ao longo do tempo. O avanço dessas tecnologias tem sido possibilitado pelo avanço do hardware, algoritmos e disponibilidade de dados, além da busca cada vez maior pelos benefícios que eles trazem para diversas áreas da sociedade (Amaral; Gasparotto, 2021).

3. METODOLOGIA

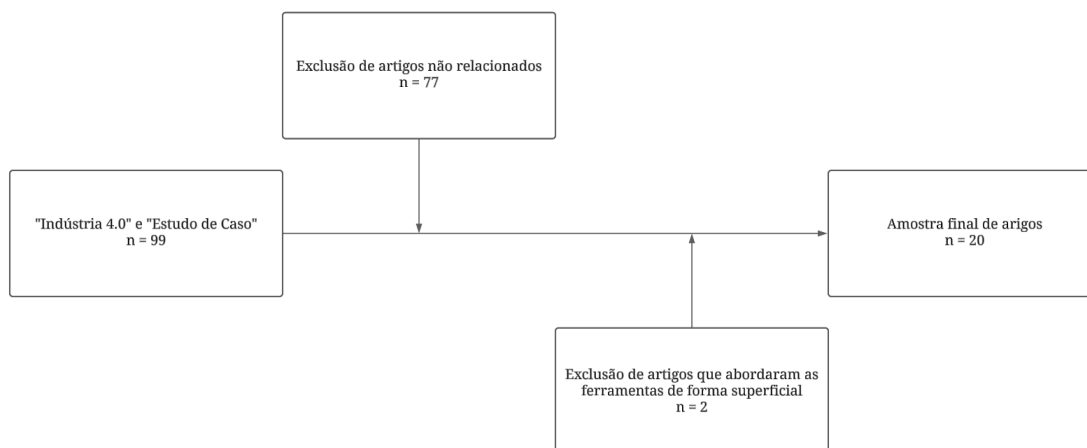
Este trabalho adota a Revisão Sistemática da Literatura (Moher *et al.*, 2009; Page *et al.*, 2021), uma abordagem metodológica rigorosa e estruturada para identificar, avaliar e sintetizar estudos existentes sobre um determinado tema. A revisão sistemática é amplamente utilizada em pesquisas acadêmicas, pois permite uma análise abrangente, organizada e livre de vieses, garantindo que todas as evidências disponíveis sejam consideradas. Esse método segue um protocolo pré-definido, estabelecendo critérios claros para seleção e avaliação dos estudos incluídos.

Para a realização desta pesquisa, foi realizada uma busca na base de dados de Periódicos do Portal Capes, utilizando os termos "Indústria 4.0" e "Estudo de caso" para manter o rumo mais prático desta pesquisa ao analisar o cenário atual por meio de estudos de caso. Inicialmente, foram aplicados filtros para restringir os resultados apenas a artigos científicos, em Português, publicados nos últimos cinco anos (2020 – 2025) para manter o cenário e as

tecnologias atualizadas e focadas no cenário nacional. Esse processo resultou em um total de 99 artigos.

Em seguida, à partir da base de dados de 99 artigos, foi realizada uma análise de título e resumo, e então a seleção dos artigos, na qual foram excluídos aqueles que não apresentavam relação direta com o objetivo da pesquisa. Os critérios de exclusão foram baseados na relevância do conteúdo e na aderência ao objetivo central do estudo de analisar os principais ganhos, desafios e impactos da implementação de ferramentas da Indústria 4.0 no cenário industrial brasileiro. Após essa etapa, 77 artigos foram descartados, restando 22 artigos, porém após a leitura e análise integral dos artigos restantes, uma outra exclusão foi realizada e filtrou 2 artigos que abordaram as ferramentas da Indústria 4.0 de forma superficial, resultando numa amostra final de 20 artigos para análise. Esse processo de seleção está ilustrado no diagrama da Figura 1, que demonstra visualmente as etapas de exclusão e refinamento da pesquisa.

Figura 1 - Seleção dos artigos científicos.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A metodologia adotada neste estudo seguiu o método de revisão sistemática de literatura utilizado por Moher *et al.* (2009) e Page *et al.* (2021), garantindo transparência e reprodutibilidade dos resultados. A análise dos artigos selecionados foi realizada a partir da extração de dados relevantes, categorização das informações pelas tecnologias utilizadas e síntese dos achados, permitindo uma compreensão aprofundada sobre a aplicação das ferramentas da Indústria 4.0 em diversos setores industriais.

Essa abordagem proporciona uma base sólida para a construção de uma discussão fundamentada, identificando padrões, tendências e desafios no uso das tecnologias emergentes na indústria. Dessa forma, a revisão sistemática da literatura não apenas sistematiza o conhecimento existente, mas também contribui para a compreensão do impacto dessas inovações no cenário produtivo global (Moher *et al.*, 2009).

4. RESULTADOS

Após a seleção dos artigos, seguiu-se para a coleta de evidências nos trabalhos selecionados. No Quadro 1 são apresentados os artigos analisados.

Quadro 1: Artigos selecionados

1	Avaliação de um sensor virtual utilizando redes neurais: estudo em uma usina do setor sucroenergético (Lima <i>et al.</i> , 2023).
2	Os impactos da indústria 4.0 na gestão de manutenção: um estudo de caso em uma empresa fabricante de sucos (Reis <i>et al.</i> , 2020).
3	Sistema de monitoramento de docas com recursos da Indústria 4.0: estudo de caso com uma interface em Realidade Aumentada e IoT em uma fábrica de televisores (Silva; Rocha, 2022).
4	Adoção de tecnologias da indústria 4.0 para promover práticas sustentáveis (Hanauer; Schreiber; Viana, 2024).
5	Sistema de identificação e localização de foreign object baseado em rfid para indústria aeronáutica (Silva; Lessa, 2021).
6	Aplicação da inteligência artificial na engenharia de confiabilidade e manutenção preditiva: um estudo de caso na indústria de mineração (Souza; Silva, 2024).
7	Um estudo de caso do uso de mineração de dados e aprendizado de máquina no aprimoramento de inspeções de estações rádio base (Maciel; Bastos-Filho; Azevedo, 2020).
8	Deteção inteligente de defeitos para indústria 4.0: um estudo de caso com modelos single-shot yolo (Teodoro; Guedes, 2023).
9	Agricultura 4.0: estudo de caso sobre a eficiência da indústria 4.0 aplicada ao agronegócio (Santos; Ferreira; Ferreira, 2023).
10	Benefícios potenciais a partir da adoção das tecnologias da indústria 4.0 para sustentabilidade na indústria calçadista (Schreiber; Oliveira; Froehlich, 2024).
11	Impacto das tecnologias da indústria 4.0 sobre as ferramentas da qualidade – um estudo de caso na indústria de tubo de aço soldados (Sonntag; Cleto, 2023).
12	Gestão da inovação tecnológica, Indústria 4.0 e Cloud Computing: Implantação do trabalho remoto em uma distribuidora de energia elétrica (Vieira <i>et al.</i> , 2021).
13	Indústria 4.0: caminhos da transição e estratégias de inovação em empresas de autopeças no Brasil (Ruggero; Santos; Silva, 2023).
14	Utilização das tecnologias da indústria 4.0 na manutenção preditiva através do monitoramento de equipamentos e instalações (Souza <i>et al.</i> , 2022).
15	Implicações da manufatura avançada na era da indústria 4.0: desafios e oportunidades (Pinto; Lima; Maduro, 2024).
16	Tecnologia da informação e comunicação na logística das atividades de corte, carregamento e transporte na indústria sucroenergética: Um estudo de caso (Migano; Rodrigues; Rebelato, 2021).
17	Rumo á Indústria 4.0: aprendizado de máquina para apoio no planejamento e controle de manutenção de equipamentos industriais (Rezende; Costa; Jesus, 2021).

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Figura 2 – Nuvem de palavras dos artigos científicos.



Observa-se que as palavras: dados, industrial, sistema, tecnologias, engenharia, produção, máquinas, indústria e internet são as palavras mais relevantes, portanto foram usadas como guia para estruturar os tópicos abordados nas Discussões.

5. DISCUSSÕES

A análise realizada nos 20 artigos, possibilitou uma visão completa de vários exemplos, casos de usos e abordagens conceituais da Indústria 4.0, sendo assim é possível realizar algumas discussões e fazer algumas relações com base nas ferramentas utilizadas, desafios e benefícios abordados em cada artigo. Nesta seção será apresentado as relações entre os artigos, assim como as discussões levantadas.

5.1. ANÁLISE DAS FERRAMENTAS DA INDÚSTRIA 4.0 EM ESTUDOS DE CASO

No âmbito da Indústria 4.0, as ferramentas tecnológicas não atuam apenas como instrumentos isolados, mas sim como elementos habilitadores da integração entre os mundos físico e digital. Para fins desta análise, optou-se por categorizar as evidências encontradas nos estudos de caso em três grupos principais de tecnologias que sustentam a transformação produtiva. As seções a seguir detalham a aplicação prática da Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina, responsáveis pela capacidade analítica e preditiva; a Internet das Coisas (IoT) e Sensores, que formam a base da conectividade e coleta de dados; e, por fim, as tecnologias de Rastreamento (RFID) e Visualização (Realidade Aumentada), que atuam de forma complementar e estratégica para garantir rastreabilidade, segurança e facilidade no entendimento de dados ao criar a interface entre operadores e sistemas.

5.1.1. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E APRENDIZADO DE MÁQUINA

A Inteligência Artificial (IA) com suas subáreas, como Aprendizado de Máquina (*Machine Learning*), por exemplo, foi motor de transformação em diversos estudos e artigos analisados, variando em suas aplicações. Quando é falado em Indústria 4.0 e as evoluções tecnológicas, é impossível deixar de lado as IAs, portanto neste estudo não foi diferente, é possível verificar que esta ferramenta é muito recorrente e sem dúvida uma das mais significativas na análise.

Sua aplicação central consiste no processamento de grande volume de informações gerado por sensores e processos para identificar padrões, prever eventos futuros e automatizar

certas tomadas de decisão, tornando os modelos industriais de um padrão reativo para um modelo proativo. As aplicações observadas podem ser classificadas em três frentes: a manutenção preditiva de equipamentos, a otimização e inspeção de processos, e a criação de sistemas de medição inteligentes.

Em Souza e Silva (2024), Rezende, Costa e Jesus (2021) e Moura e Peixoto (2024) o Aprendizado de Máquina foi utilizado para prever falhas em equipamentos, contribuindo na formação de um plano de Manutenção Preditiva, onde a intenção é prevenir que a falha aconteça identificando alterações nos padrões de funcionamento. Essa abordagem é evidente em múltiplos setores, como por exemplo no estudo de Souza e Silva (2024) que a IA foi utilizada para analisar dados de vibração e temperatura em tempo real na indústria de mineração, permitindo intervenções preventivas que evitaram falhas catastróficas. Em outro caso, Rezende, Costa e Jesus (2021) aplicaram aprendizado de máquina para apoiar o planejamento de manutenção, enquanto Moura e Peixoto (2024) focaram na identificação de alarmes em centros de usinagem na indústria metal mecânica, utilizando a engenharia de dados para correlacionar os alarmes com a necessidade real de intervenção. Observando estes casos em que em cada um é utilizado uma forma diferente de coletar os dados, seja ela por sensores de vibração, temperatura, dados gerais do processo ou alarmes é possível comprovar a flexibilidade e capacidade de adaptação da IA para diferentes realidades industriais.

Além da manutenção, a capacidade da IA de reconhecer padrões torna possível otimizar e automatizar processos de inspeção e controle da qualidade, como no exemplo do trabalho de Teodoro e Guedes (2023), onde buscam solucionar o problema contemporâneo da necessidade de sistemas que viabilizam inspeções inteligentes, empregando modelos de *Deep Learning* e visão computacional para a detecção de defeitos em fusos de esfera, uma tarefa que tradicionalmente exigiria inspeção visual humana e estaria sujeita a erros. Na mesma linha, Maciel, Bastos-Filho e Azevedo (2020) utilizaram mineração de dados e aprendizado de máquina para acelerar o processo de vistorias em estações de rádio base, auxiliando os técnicos a determinar quais itens eram passíveis de abono ou não em um checklist de itens a conferir em cada estação, o que antes era feito manualmente pelos técnicos e constituía cerca de 2/3 do tempo da vistoria.

A aplicação da IA atinge um nível de sofisticação ainda maior quando é utilizada para criar sistemas de medição inteligentes, conhecidos como sensores virtuais, o que é muito bem demonstrado no estudo de Lima *et al.* (2023) ao desenvolver um sensor virtual, baseado em redes neurais, para medir a vazão de caldo em uma usina sucroenergética. Essa solução serve

como uma redundância de baixo custo para sensores físicos, que são caros e sujeitos a falhas, garantindo a continuidade e a confiabilidade da medição no processo.

Em síntese, a análise dos estudos de caso revela que a Inteligência Artificial é uma ferramenta versátil, cujo impacto ultrapassa a simples automação, sendo na previsão de falhas (Souza, Silva, 2024), na detecção de defeitos (Teodoro, Guedes, 2023) ou na criação de sensores virtuais (Lima *et al.*, 2023), o resultado comum é a geração de insights a partir de dados que permitem uma gestão mais precisa e eficiente. Tudo isso demonstra que o verdadeiro valor da IA na Indústria 4.0 reside em sua capacidade de transformar dados brutos em conhecimento tangível, fundamentando uma tomada de decisão mais rápida, assertiva e, em última análise, mais competitiva.

5.1.2. A CONECTIVIDADE PELA INTERNET DAS COISAS (IOT) E SENSORES

Se a Inteligência Artificial atua como o cérebro analítico da Indústria 4.0, a Internet das Coisas (IoT), juntamente com uma ampla gama de sensores de variados tipos, representa seu sistema nervoso sensorial. Esta tecnologia é a base da conectividade industrial, permitindo que máquinas equipamentos e até mesmo produtos se conectem e transmitam dados sobre seu status e ambiente em tempo real, tornando possível a aplicação de análises preditivas e a criação de um “gêmeo digital” das operações, devido ao alto volume de dados coletados. Nos estudos de caso analisados, a aplicação da IoT é vasta, abrangendo desde o monitoramento da produção e da logística até a promoção de práticas de manutenção e sustentabilidade.

Uma das aplicações mais evidentes da IoT nos estudos é o monitoramento e controle da produção e da logística, como por exemplo no setor moveleiro, apresentado por Silva, Assis e Vechio (2023), que demonstra como a implementação de um sistema ERP (*Enterprise Resource Planning*, ou Planejamento dos Recursos da Empresa) conectado aos terminais no chão de fábrica permitiu o apontamento da produção em tempo real, reduzindo o tempo de inatividade do maquinário e aumentando a eficiência. Já no trabalho de Silva e Rocha (2022), a conectividade é levada para a logística externa em uma fábrica do setor de eletroeletrônicos, apresentando um sistema de monitoramento de docas que utiliza IoT para simplificar a gestão de recebimento de materiais. Essa capacidade de monitoramento se estende a frotas e operações de campo, como no caso da indústria sucroenergética analisada por Migano, Rodrigues e Rebelato (2021), onde uma rede IoT própria foi utilizada para o gerenciamento em tempo real

das atividades de Corte, Carregamento e Transporte (CCT), otimizando a logística entre campo e a usina e gerando um novo patamar de gestão no setor.

Além do controle da produção, a IoT é uma ferramenta fundamental para a manutenção e a sustentabilidade das operações, com o primeiro, podendo ser visto no trabalho de Souza *et al.* (2022) que ilustra como a instalação de sensores para monitoramento contínuo de equipamentos permite a aplicação de manutenção preditiva, aumentando a confiabilidade do sistema e otimizando o trabalho da equipe de manutenção, que agora podem verificar de forma “on-line”, por meio dos relatórios baseados nas vibrações dos equipamentos analisados, não sendo mais necessário a verificação constante e *in loco* que era feita anteriormente. Já no âmbito da sustentabilidade, Hanauer, Schreiber e Viana (2024) mostram como uma indústria química faz uso da IoT para implementar práticas mais verdes realizando o monitoramento do consumo de recursos (água e energia) para reduzir o desperdício e o impacto ambiental.

Portanto, a análise dos casos demonstra que a Internet das Coisas atua como uma tecnologia habilitadora, que torna as “fábricas inteligentes” uma realidade, já que com o alto e contínuo fluxo de dados do mundo físico através de sensores, ela permite um aumento da eficiência produtiva (Silva; Assis; Vechio, 2023), uma logística mais ágil e controlada (Silva; Rocha, 2022; Migano; Rodrigues; Rebelato, 2021) e uma gestão de ativos mais confiável e sustentável (Souza *et al.*, 2022; Hanauer; Schreiber; Viana, 2024). Fica evidente que a conectividade proporcionada pela IoT é a base para as estratégias de otimização, predição e automação da Indústria 4.0, transformando o chão de fábrica em um ambiente dinâmico e responsivo.

5.1.3. TECNOLOGIAS DE RASTREAMENTO E VISUALIZAÇÃO: RFID E REALIDADE AUMENTADA (RA)

Além da coleta (IoT) e análise (IA) de dados, a efetividade da Indústria 4.0 depende de tecnologias que permitam uma conexão entre o mundo digital e o chão de fábrica, possibilitando identificar objetos físicos e visualizar informações digitais no contexto real. Neste contexto, ferramentas de rastreamento como a Identificação por Radiofrequência (RFID) e de visualização como a Realidade Aumentada (RA) exemplificam essa camada de interface, traduzindo dados em informações contextuais e ações físicas controladas. Os estudos de caso analisados demonstram como o RFID é aplicado para garantir rastreabilidade e segurança em situações desde manutenções até situações macro como toda a cadeia logística, enquanto a RA é utilizada para criar interfaces de gestão e operação mais intuitivas e em tempo real.

A tecnologia de Identificação por Radiofrequência (RFID) é mostrada nos estudos analisados como uma solução robusta para a rastreabilidade de ativos físicos em ambientes industriais complexos, como por exemplo, na indústria aeronáutica, que como é muito bem demonstrado pelo estudo de Silva e Lessa (2021), a implementação tem como objetivo central prevenir a ocorrência de “*Foreign Objects*” (Objetos estranhos), que representam alto risco para a segurança de aeronaves, já que podem gerar acidentes fatais, além de custar cerca de 12 bilhões de dólares por ano à indústria aeroespacial. Ao etiquetar cada ferramenta, o sistema garante um controle preciso de sua localização, assegurando que nenhum item seja esquecido dentro das estruturas em montagem ou manutenção. Ainda sobre esta tecnologia, Sonntag e Cleto (2023) afirmam que essa capacidade de controle dos itens físicos potencializa diretamente as ferramentas da qualidade como o 5S, ao facilitar a organização, e o Poka-Yoke, ao criar sistemas que podem impedir o avanço de um processo se uma ferramenta específica não estiver no lugar certo, além de, ao evitar procedimentos feitos manualmente em meio físico, permite uma atualização mais rápida das informações e manutenção do conhecimento.

Enquanto o RFID atua no rastreamento “invisível” dos objetos, a Realidade Aumentada (RA) opera na visualização explícita de informações digitais, criando uma interface de gestão mais rica e contextualizada misturando elementos do mundo físico e do mundo digital. Conforme Pinto, Lima e Maduro (2024), a RA permite que os operadores recebam informações cruciais em tempo real como instruções de trabalho e dados de monitoramento, diretamente no seu campo de visão através de dispositivos como óculos inteligentes ou tablets, melhorando a precisão e velocidade das operações, assim como é exemplificado no caso da Bosch, apresentado pelos autores, no qual a tecnologia é utilizada para otimizar o fluxo de trabalho.

Essa capacidade da Realidade Aumentada de sobrepor dados digitais ao ambiente físico é demonstrada em uma aplicação prática no estudo de Silva e Rocha (2022), no qual, os autores desenvolveram uma interface em RA para a gestão de docas *Just in Time*, permitindo que o gestor, em vez de consultar sistemas remotos, visualizasse o status logístico diretamente no pátio da fábrica, exemplificando como a RA transforma dados brutos de IoT em uma ferramenta de gestão visual e intuitiva, que simplifica processos complexos.

Em resumo, os estudos analisados demonstram que as ferramentas de rastreamento e visualização desempenham papéis complementares e estratégicos, por um lado o RFID garante a identidade e a localização precisa de cada ativo físico, trazendo uma base de dados confiável, sendo fundamental para a segurança e controle de qualidade (Silva; Lessa, 2021). Por outro lado, a Realidade Aumentada utiliza esses dados para criar uma camada de informação visual

e interativa, tornando a gestão de operações complexas mais simples e eficaz (Silva; Rocha, 2022). Juntas estas duas ferramentas da Indústria 4.0 que além da automatização dos processos, é fundamental aprimorar a interface homem-máquina.

5.2. O FATOR HUMANO: CAPACITAÇÃO, CULTURA E IMPACTOS NOS COLABORADORES

Apesar de a Indústria 4.0 ser frequentemente definida por suas ferramentas e tecnologias, ainda é necessário o fator humano para que ela seja implementada, sendo, as pessoas, o fator decisivo para seu sucesso, assim como aponta a análise dos estudos de caso, já que a transformação digital não se resume a instalar novos equipamentos, mas exige uma profunda mudança na cultura organizacional, a capacitação contínua dos colaboradores e a gestão dos impactos dessa nova forma de trabalhar. Nesta seção, serão discutidas as novas competências demandadas pela I4.0, as estratégias de capacitação adotadas pelas empresas e as barreiras e impactos observados nos colaboradores.

A maior integração entre trabalhadores e sistemas inteligentes no chão de fábrica demanda um novo conjunto de habilidades que vão além do operacional, e para esta discussão o estudo de Viviani e Watanuki (2021) é central, ao agrupar as competências necessárias em três grandes áreas: técnicas (como conhecimento em TI e análise de dados), gerenciais (focadas em solução de problemas e criatividade) e sociais (como trabalho em equipe e comunicação). Essa necessidade de qualificação é um ponto crítico, sendo um dos principais gargalos nesta transição e incorporação das tecnologias, assim como aponta a pesquisa de Ruggero, Santos e Silva (2023) que traz a falta de mão de obra qualificada como uma barreira significativa para empresas de autopeças, setor analisado no trabalho, ecoando também com outras pesquisas que veem a capacitação como um desafio central.

O estudo de casos múltiplos de Viviani e Watanuki (2021) traz um panorama detalhado em como as empresas analisadas adotam uma combinação de estratégias de capacitação, misturando métodos tradicionais, como treinamentos práticos com instrutores, com ferramentas digitais, como plataformas de ensino remoto e jogos empresariais. A análise realizada revela uma percepção de que os treinamentos presenciais ainda são mais efetivos para a equipe operacional, devido à interação direta com o instrutor, enquanto as plataformas digitais se destacam pela flexibilidade e variedade de conteúdo oferecido.

A implementação de programas de capacitação, no entanto, enfrenta suas próprias barreiras, tendo a principal dificuldade apontada por Viviani e Watanuki (2021): a barreira tecnológica e de idioma por parte dos funcionários do chão de fábrica, que muitas vezes não estão familiarizados com as plataformas digitais. Além da capacitação técnica, a mudança para a Indústria 4.0 exige uma modificação na cultura organizacional e na mentalidade dos trabalhadores, um desafio apontado por Reis *et al.* (2020) como fundamental para o sucesso, mas que enfrenta resistência por parte dos colaboradores, pois o impacto da digitalização na rotina deles também é significativo, como demonstra Vieira *et al.* (2021) ao falar sobre a implantação do trabalho remoto e *Cloud Computing*, que não apenas alterou o local de trabalho, mas também impactou a produtividade e a forma como as equipes se organizam e se comunicam.

Em síntese, a análise do fator humano nos estudos de caso evidencia que a tecnologia, por si só, não garante a transformação para a Indústria 4.0, e na verdade, o sucesso está intrinsecamente ligado à capacidade das empresas de investir na qualificação contínua de seus colaboradores, superar barreiras culturais e de adaptação e gerir os impactos da digitalização na rotina de trabalho. Fica claro, portanto, que a gestão de pessoas, com foco em capacitação e desenvolvimento de uma cultura de adaptabilidade, não é um pilar secundário, mas sim um pilar estratégico tão importante quanto à própria tecnologia para a competitividade na nova era industrial.

5.3. GANHOS OBTIDOS

A análise dos 20 estudos de caso revela que os benefícios da Indústria 4.0 não são isolados, mas se manifestam em diversas áreas, desde a eficiência operacional no chão de fábrica até a tomada de decisão estratégica e, embora desafiadora, a implementação resulta em um conjunto robusto de recompensas tangíveis. Estes benefícios se manifestam em diferentes esferas da organização e podem ser categorizados em: ganhos de produtividade; melhorias na qualidade; avanços na gestão estratégica; e até possibilidades de melhoria na sustentabilidade.

Fica evidente que o ganho mais relevante e frequentemente reportado nos artigos é o aumento de produtividade e eficiência operacional, que como mostra Silva, Assis e Vechio (2023), por exemplo, a conexão do ERP ao chão fábrica permitiu o apontamento da produção em tempo real, resultando na redução do tempo de inatividade das máquinas. Essa otimização se estende à logística, como no caso da indústria sucroenergética analisada por Migano,

Rodrigues e Rebelato (2021), onde uma rede IoT própria foi utilizada para o gerenciamento em tempo real das atividades de Corte, Carregamento e Transporte (CCT), aumentando a eficiência da frota entre o campo e a usina. Outro exemplo claro de aumento de produtividade ao eliminar gargalos com ferramentas da Indústria 4.0 é o do estudo de Teodoro e Guedes (2023) que, ao usar automação com visão computacional, demonstrou o impacto direto da tecnologia no fluxo produtivo.

Além da eficiência, a melhoria da qualidade e da confiabilidade dos processos é outro ganho fundamental e o caso mais impactante a respeito é o de Souza e Silva (2024), no qual a aplicação de Inteligência Artificial na manutenção preditiva evitou uma falha catastrófica em um redutor, gerando uma economia de mais de R\$ 600.000,00 e garantindo a continuidade da produção, o que demonstra um salto na maturidade na gestão dos ativos. Dois casos de melhora na qualidade são os trazidos por Teodoro e Guedes (2023) e Silva e Lessa (2021), no qual o primeiro conseguiu atingir 99% de acurácia na detecção de defeitos com solução de visão computacional; já no segundo, além da qualidade a segurança foi grandemente elevada ao utilizar RFID para o rastreamento de ferramentas, prevenindo a ocorrência de *Foreign Objects* que poderiam comprometer a integridade de aeronaves.

Os benefícios da Indústria 4.0 transcendem o nível operacional, gerando também ganhos estratégicos e gerenciais significativos ao fazer uso da visibilidade em tempo real proporcionada pela conectividade, capacitando os gestores com dados precisos o que permite uma tomada de decisão mais rápida e assertiva. O estudo de Silva e Rocha (2022), por exemplo, mostra como uma interface de Realidade Aumentada simplificou o gerenciamento de docas logísticas, transformando dados complexos em uma visualização intuitiva que facilita a tomada de decisão em tempo real. Da mesma forma, na indústria sucroenergética, o monitoramento via IoT da frota permitiu um gerenciamento mais eficaz das atividades de campo e transporte, otimizando toda a cadeia de suprimentos (Migano; Rodrigues; Rebelato, 2021).

Até mesmo a sustentabilidade, um pilar estratégico e de extrema importância no cenário industrial atual, é beneficiada, podendo ser visto no estudo de caso de Hanauer, Schreiber e Viana (2024) que ilustra como o monitoramento do consumo de recursos com IoT levou à redução do desperdício de água e energia, alinhando a operação a metas ambientais.

Em resumo, a análise dos casos apresenta que os ganhos obtidos com a Indústria 4.0 são interconectados e abrangentes, uma vez que a eficiência conquistada no chão de fábrica se traduz em maior confiabilidade e qualidade, enquanto a visibilidade proporcionada pelos dados em tempo real capacita uma gestão mais ágil e estratégica, deixando evidente que o principal

resultado da implementação bem-sucedida dessas tecnologias é o aumento da competitividade, conforme apontado por Pinto, Lima, Maduro (2024), o que justifica o investimento e esforços de transformação necessários para se adaptar à nova realidade industrial.

5.4. DESAFIOS ENCONTRADOS

Apesar dos benefícios significativos discutidos na seção anterior, a transição para a Indústria 4.0 é um processo complexo, permeado por desafios substanciais e, concordando com isto, a análise dos 20 estudos de caso revela um conjunto recorrente de barreiras que se manifestam em diferentes níveis das organizações. Para facilitar a compreensão, estes desafios foram agrupados em três categorias principais: desafios financeiros e estratégicos; tecnológicos e de infraestrutura; e, por fim, humanos e culturais.

Os desafios mais citados e, frequentemente, o primeiro a ser enfrentado é o alto custo de implementação, exigindo grande investimento inicial, o que gera a complexidade da justificativa estratégica, assim como é possível ser visto no trabalho de Pinto, Lima e Maduro (2024) que afirma que o investimento significativo da transição para a Indústria 4.0 requer um planejamento robusto para comprovar seu retorno. O cenário é ainda mais agravado ao se pensar em pequenas e médias empresas, como destaca Ruggero, Santos e Silva (2023), que aponta os “entraves financeiros” como uma barreira central que limita o acesso das PMEs às tecnologias mais avançadas do setor de autopeças.

Superada a barreira financeira, surgem outros desafios, desta vez de ordem tecnológica e de infraestrutura, sendo que um dos problemas mais encontrados é a integração de novas tecnologias com sistemas legados (antigos), como visto no caso de Silva, Assis e Vechio (2023), que detalha a complexidade de implementar um sistema ERP moderno com os terminais de chão de fábrica. No mesmo sentido, a infraestrutura física é outro obstáculo, como demonstrado por Migano, Rodrigues e Rebelato (2021), que precisaram desenvolver um sistema de IoT próprio para cobrir uma área rural sem conectividade adequada. Além desses pontos, questões como a segurança de dados e a necessidade de uma infraestrutura de TI robusta também são citados como preocupações centrais em diversas análises (Reis *et al.*, 2020).

Conforme discutido em profundidade na Seção 5.2, os desafios relacionados ao fator humano são, talvez, os mais complexos de serem superados, e isso é comprovado com o fato da necessidade de qualificação da mão de obra ser um gargalo crítico tanto em PMEs (Ruggero; Santos; Silva, 2023) quanto em grandes corporações, que enfrentam barreiras tecnológicas e de

idioma para capacitar seus colaboradores (Viviani; Watanuki, 2021). Somada a isso, a resistência à mudança e a necessidade de uma nova cultura organizacional são frequentemente citados como obstáculos que podem prejudicar o sucesso de qualquer iniciativa tecnológica, assim como afirmado por Reis *et al.* (2020).

Além dessas categorias, uma análise mais profunda dos 20 artigos, revela um fator contextual que permeia e intensifica todos os desafios mencionados: o atual estágio de desenvolvimento tecnológico do Brasil. Conforme apontado por estudos como o de Ruggero, Santos e Silva (2023), a indústria nacional é heterogênea, com muitas empresas ainda consolidando práticas da Indústria 3.0 e ainda muito desprovidos do entendimento das vantagens competitivas que a Indústria 4.0 podem trazer, tornando assim, o salto para a I4.0 mais complexo e arriscado, o que, por sua vez, agrava os desafios financeiros e deixa mais difícil justificar os investimentos. Essa realidade molda a forma como a implementação ocorre no país e, como a análise dos casos sugere, em resposta a este cenário desafiador, as empresas adotam uma postura focada e objetiva, portanto ao invés de grandes projetos, a estratégia é a de resolver “dores” específicas com tecnologias pontuais, como por exemplo a otimização de um processo de alarme (Moura; Peixoto, 2024), a solução de um problema crítico de segurança (Silva; Lessa, 2021) ou a melhoria de um gargalo logístico (Silva; Rocha, 2022). Portanto, pode-se concluir que o contexto brasileiro atua como o desafio macro que força as empresas a um caminho de implementação mais “passo-a-passo” do que revolucionário, priorizando projetos com retorno claro e imediato.

6. CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo central analisar os principais impactos, ganhos e desafios da implementação de ferramentas da Indústria 4.0, com base em estudos de caso realizados no contexto da indústria brasileira, por meio de uma Revisão Sistemática da Literatura (Moher *et al.*, 2009; Page *et al.*, 2021), que resultou na seleção e análise aprofundada de 20 artigos científicos, permitindo uma visão abrangente e multifacetada do cenário nacional.

A análise dos estudos de caso revelou que a implementação da Indústria 4.0 e suas ferramentas como por exemplo Inteligência Artificial, IoT e Realidade Aumentada gera ganhos significativos, sendo vistos pelo aumento da eficiência operacional e produtividade, melhoria da qualidade e confiabilidade e o facilitamento de tomadas de decisões estratégicas e gestão. Porém o caminho para a implementação destas tecnologias, evidentemente possui algumas

barreiras que podemos categorizar em financeiras, devido ao alto custo de investimento inicial; tecnológicas, como a falta de infraestrutura para a instalação de novos sistemas; e humanas e culturais, destacando-se a necessidade de capacitação contínua e a superação da resistência à mudança.

Outra conclusão deste estudo, reside na constatação de que o contexto brasileiro molda a forma de implementação da Indústria 4.0, já que devido aos desafios encontrados, as empresas necessitam adotar uma abordagem mais evolutiva e menos revolucionária, focando na resolução de “dores” mais específicas, ao invés de projetos de transformação abrangentes. Esta estratégia se adequa e se torna mais sustentável para a realidade do país, caminhando passo-a-passo e construindo, de forma gradual, uma base sólida para mudanças mais profundas.

Reconhece-se que este trabalho possui limitações, como o foco em 20 artigos filtrados da base de dados de Periódicos do Portal Capes e o recorte temporal da busca, o que significa que, apesar de significativa e relevante, a análise e discussão levantada, pode não representar a totalidade do real da indústria nacional. Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se a realização de pesquisas que se aprofundem em temas que surgiram de forma secundária, como os desafios da cibersegurança industrial no contexto da I4.0, ou a condução de estudos de caso que acompanhem a evolução da maturidade digital de uma mesma empresa ao longo do tempo, já que esta transição não é algo imediata, e sim um processo longo e gradual. É possível também se aprofundar mais nas ferramentas da Indústria 4.0, fazendo um levantamento de todas as tecnologias utilizadas e posteriormente poderiam ser aplicados questionários com indústrias para a verificação do nível de maturidade tecnológica das empresas em diferentes setores industriais brasileiros. Além da análise com base nos tipos de ferramentas da Indústria 4.0 realizada neste presente trabalho, também seria de enorme valia um estudo adicional que compare o impacto destas tecnologias entre diferentes áreas, podendo revelar insights valiosos sobre como as particularidades de cada setor influenciam a transformação digital.

REFERÊNCIAS

AMARAL, H. N.; GASPAROTTO, A. M. S. Inteligência artificial: o uso da robótica na indústria 4.0. **Interface Tecnológica**, v. 18, n. 1, 2021.

CARA, M. H. M. **Quarta Revolução Industrial**: um estudo bibliográfico da Indústria 4.0 e suas principais tecnologias inseridas. 2019. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2019.

COELHO, P. M. N. **Rumo à indústria 4.0**. 2016. 62 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial) – Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2016. Disponível em: <https://estudogeral.uc.pt/handle/10316/36992>. Acesso em: 30 maio 2025.

GROOVER, M. P. **Automação industrial e sistema de manufatura**. São Paulo: Pearson, 2011.

HANAUER, G. de O.; SCHREIBER, D.; VIANA, L. P. Adoção de tecnologias da indústria 4.0 para promover práticas sustentáveis. **Revista Alcance**, Itajaí, v. 31, n. 3, p. 68-82, set./dez. 2024.

LIMA, E. C. de; OLIVEIRA NETO, C. R. de. Revolução Industrial: considerações sobre o pioneirismo industrial inglês. **Revista Espaço Acadêmico**, v. 17, n. 194, p. 102-113, jul. 2017.

LIMA, J. dos S. *et al.* Avaliação de um sensor virtual utilizando redes neurais: estudo em uma usina do setor sucroenergético. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA MECÂNICA E INDUSTRIAL, 23., 2023. **Anais [...]**. [S. l.]: FENEMI, 2023.

MACIEL, M. V.; BASTOS-FILHO, C.; AZEVEDO, V. M. de. Um estudo de caso do uso de mineração de dados e aprendizado de máquina no aprimoramento de inspeções de estações rádio base. **Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada**, v. 5, n. 2, p. 1-8, 2020.

MARAFON, C. *et al.* Benefícios do investimento em automação no processo de empacotamento de farinha de trigo. **Anais da Engenharia de Produção**, v. 2, n. 1, p. 72–87, 2018.

MIGANO, C. C. da S.; RODRIGUES, A. M.; REBELATO, M. G. Tecnologia da informação e comunicação na logística das atividades de corte, carregamento e transporte na indústria sucroenergética: Um estudo de caso. **Revista Estudos e Pesquisas em Administração**, Rondonópolis, v. 5, n. 1, p. 105-122, jan./abr. 2021.

MOHER, D. *et al.* Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. **PLoS Medicine**, v. 6, n. 7, p. e1000097, jul. 2009.

MORAES, C. C.; CASTRUCCI, P. L. **Engenharia de automação industrial**. Rio de Janeiro: LTC, 2023.

MOURA, D. A. de; PEIXOTO, D. Implementação de Técnica de Identificação de Alarmes de Braços Ferramentas em Centros de Usinagem de Alta Velocidade em Indústria Metal Mecânica: aplicação da Engenharia de Dados em um estudo de caso. **Produto & Produção**, v. 25, n. 1, p. 1-29, 2024.

OLIVEIRA, P. V. S. de; SANTOS, L. de F.; FERREIRA, M. P. Inteligência artificial na automação de processos industriais e seus impactos. **Revista de Economia Mackenzie**, São Paulo, v. 21, n. 1, p. 162-182, jan./jun. 2024.

PAGE, M. J. *et al.* The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, v. 372, n. 71, mar. 2021.

PASQUINI, N. C. As revoluções industriais: uma abordagem conceitual. RECIMA21 - **Revista Científica Multidisciplinar**, v. 1, n. 1, p. 29-44, 2020.

PINTO, L. H. A.; LIMA, O. P. de; MADURO, M. R. Implicações da manufatura avançada na era da indústria 4.0: desafios e oportunidades. **Revista de Gestão e Secretariado**, São José dos Pinhais, v. 15, n. 6, p. 01-13, 2024.

REIS, M. F. dos *et al.* Os impactos da indústria 4.0 na gestão de manutenção: um estudo de caso em uma empresa fabricante de sucos. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, [S. l.], 2020. **Anais [...]**. [S. l.], 2020.

REZENDE, J. M. de O.; COSTA, G. de A.; JESUS, C. D. de. Rumo á Indústria 4.0: aprendizado de máquina para apoio no planejamento e controle de manutenção de equipamentos industriais. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 7, n. 5, p. 50146-50160, maio 2021.

RUGGERO, S. M.; SANTOS, N. A.; SILVA, M. T. Indústria 4.0: caminhos da transição e estratégias de inovação em empresas de autopeças no Brasil. **Revista de Gestão e Secretariado**, São Paulo, v. 14, n. 9, p. 15894-15911, 2023.

SACOMANO, J. B. **Indústria 4.0**: conceitos e fundamentos. São Paulo: Blucher, 2018.

SANTOS, É. A. G. dos; FERREIRA, G. B.; FERREIRA, M. Z. B. Agricultura 4.0: estudo de caso sobre a eficiência da indústria 4.0 aplicada ao agronegócio. **Ciência & Tecnologia: FATEC-JB**, Jaboticabal, v. 15, n. 1, e1517, 2023.

SCHREIBER, D.; OLIVEIRA, F. de; FROEHLICH, C. Benefícios potenciais a partir da adoção das tecnologias da indústria 4.0 para sustentabilidade na indústria calçadista. **Desenvolvimento em Questão**, v. 22, n. 60, e15975, 2024.

SILVA, E. E. F. da; ASSIS, D. E. de; VECHIO, G. H. Del. Aplicabilidade da internet das coisas para o aumento da produtividade e da eficiência industrial: estudo de caso com uma indústria moveleira sediada em Taquaritinga-SP. **Interface Tecnológica**, v. 20, n. 1, p. 720-729, 2023.

SILVA, E. J. L. A. da; ROCHA, A. C. B. Sistema de monitoramento de docas com recursos da Indústria 4.0: estudo de caso com uma interface em Realidade Aumentada e Iot em uma fábrica de televisores. **DATJournal**, v. 7, n. 3, p. 173-188, 2022.

SILVA, G. M. F.; LESSA, C. L. A. Sistema de identificação e localização de foreign object baseado em RFID para indústria aeronáutica. **Interface Tecnológica**, v. 18, n. 2, p. 760-772, 2021.

SONNTAG, U. H.; CLETO, M. G. Impacto das tecnologias da indústria 4.0 sobre as ferramentas da qualidade – um estudo de caso na indústria de tubo de aço soldados. **Brazilian Journal of Business**, Curitiba, v. 5, n. 3, p. 1669-1691, jul./set. 2023.

SOUZA, A. C. A.; SILVA, P. R. N. da. Aplicação da inteligência artificial na engenharia de confiabilidade e manutenção preditiva: um estudo de caso na indústria de mineração. **Revista Ibero-Americana de Humanidades**, Ciências e Educação, São Paulo, v. 10, n. 10, p. 3646-3659, out. 2024.

SOUZA, V. C. de *et al.* Utilização das tecnologias da indústria 4.0 na manutenção preditiva através do monitoramento de equipamentos e instalações. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 8, n. 1, p. 7063-7083, jan. 2022.

TEODORO, G. S.; GUEDES, E. B. Detecção inteligente de defeitos para indústria 4.0: um estudo de caso com modelos single-shot yolo. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AUTOMAÇÃO INTELIGENTE, 16.; SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS ELÉTRICOS, 10., 2023. **Anais [...]**. [S. l.]: Sociedade Brasileira de Automática, 2023. p. 853-859.

VIEIRA, P. P. S. *et al.* Gestão da inovação tecnológica, Indústria 4.0 e Cloud Computing: Implantação do trabalho remoto em uma distribuidora de energia elétrica. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 7, n. 12, p. 110574-110608, dez. 2021.

VIVIANI, E. S.; WATANUKI, H. M. Capacitação profissional na indústria 4.0: um estudo de casos múltiplos sobre práticas adotadas por empresas no Brasil. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 41., 2021, Foz do Iguaçu. **Anais [...]**. Foz do Iguaçu: ABEPRO, 2021.